

Задание 1

Цель задания

Знакомство со структурой программ на языке C++. Ознакомление с основными алгоритмическими конструкциями языка и средствами создания типов данных, определяемых разработчиком: структурами, перечислениями.

Инструменты разработки

Интегрированные среды разработки или компиляторы, позволяющие создавать программы на языке C++ (в классах установлена среда QT Creator, но можно использовать свои любимые средства). Возможно использование средств ИИ.

Необходимое условие сдачи работы

Результаты работы представляются в виде исходных файлов. Программный код должен быть грамотно разбит на модули (*.cpp, *.h файлы). Нужно уметь объяснить и обосновать своё решение.

Собственно, задание

Есть текстовый файл со списком людей вида:

Иванов Иван 2007

Петров Пётр 2015

Сидорова Ольга 1999

То есть в файле записаны через пробел (в столбик) фамилии, имена и годы рождения людей. Нужно на основе этого файла создать три других файла, куда были бы перенесены, соответственно, дети (до 12 лет), подростки (от 13 до 18 лет) и взрослые (старше 18 лет). Это делает программа, имена файлов могут задаваться в ней жестко, в тексте программы.

При этом программа должна использовать два типа данных, определённых разработчиком

1. Перечисление `PersonCategory{CHILD, TEEN, ADULT};`
2. Структуру `Person` со строковыми полями `firstname`, `sirname`, целым полем `birthyear`, и полем `category` типа `PersonCategory`.

Программа построчно считывает исходный файл, определяет возраст каждого человека и его возрастную категорию и на основе считанных данных формирует переменную типа `Person`. Затем эта переменная передаётся в функцию, записывающую данные в нужный файл.

Обязательно определить следующие функции:

1. Функцию, определяющую возрастную категорию человека. Вход – переменная типа Person, выход – возрастная категория PersonCategory.
2. Функцию, записывающую данные о человеке в нужный файл, согласно возрастной категории. Вход – переменная типа Person.

Помощь

Как считать данные из текстового файла и записать данные в текстовый файл

<https://metanit.com/cpp/tutorial/8.3.php>

Для того, чтобы определить год рождения человека можно выделить подстроку – 4 символа, начиная с конца.

Как получить подстроку <https://metanit.com/cpp/tutorial/12.5.php>

Как преобразовать строку в число <https://metanit.com/cpp/tutorial/12.3.php>